Mirai Innovation Research Institute · 大阪

VR EEG Studio

VR体験中の脳活動を計測し、研究室だけでなく実際の現場でVR体験を評価します。

フィールドテストのご提案

TEQS様向け資料

ラファエル・エルナンデス · rafael.hernandez@mirai-innovation-lab.com

なぜフィールドテストか

VRは店舗やクリニック、公共の場で使われています。計測も現場で行うべきです。

何を測るか

額の5つの電極の脳波から、集中度（認知負荷）とリラックス度を1秒ごとに計測します。

何をしている間に

短いVRタスク：仮想の自動販売機での買い物、またはリラクゼーションシーン。

なぜ研究室の外で

実際の利用者・環境・時間の制約の中で、体験が本当に機能するかを確かめられます。

仕組み

1台のノートPCで脳波とゲームのイベントを統合

1 · 脳波ヘッドセット

WAVEX

ワイヤレス脳波計。前頭部の5チャンネル（Fp1、Fp2、F3、Fz、F4）を使用。

2 · VRゲーム

VRヘッドセット＋ゲーム

操作のたびにイベントを送信（例：「商品を選択」）。

3 · VR EEG STUDIO（ノートPC）

同期・ノイズ除去・品質確認

- 脳波とイベントを同じ時刻軸で記録（LSL）
- ノイズを自動でフィルタリング
- 電極の状態をリアルタイム表示
- 1秒ごとにディスクへ保存

4 · 結果

データ＋レポート

標準形式のXDFファイル、セッションごとのレポート、研究全体の統計。

ノートPC1台でオフライン動作。現場でインターネットやクラウドは不要です。

参加者1名の流れ

1名あたり約30〜40分

約10分
準備
同意、ヘッドセット装着、電極の確認

1〜2分
安静

10〜15分
VRタスク
5分×2〜3回、間に短い休憩

約5分
終了
機材を外し、レポート

アプリが各ステップを案内し、タイマー終了で自動保存します。

各セッションは当チームの[2]名で実施（操作担当1名、付き添い1名）。

1セットで1日あたり約8〜10名を計測できます。

時間は現在のプロトコルに基づく目安です。現場のご都合に合わせて短縮できます。

参加者が行うこと

2種類の短いVR体験

VR自動販売機

画面に表示された商品を、仮想の自動販売機で購入します。

ステップ	時間
安静（開眼）	1分
タスク	5分×3回
休憩	各30秒

問い：タスクにどれだけの集中が必要か、練習で減るか。

VRリラクゼーション

落ち着いたシーンを見回しながら、ゆっくり呼吸します。

ステップ	時間
安静（閉眼）	2分
リラクゼーション	5分×2回
休憩	各1分

問い：安静時と比べて、シーンがリラックスを促すか。

着座で実施し、歩き回ることはありません。参加者はいつでも中止できます。

受け入れ先の皆様へ

機材はすべて持参します。場所と参加者のご協力をお願いします。

当方が持参するもの

- 脳波ヘッドセット、VRヘッドセット、ノートPC
- 全セッションを担当するスタッフ
- 日本語の同意書
- 参加者ごとの機材の清掃

お願いしたいこと

- 約3m×3mの静かなスペース
- 机1台、椅子2脚、電源1口
- 大型の電気機器から離れた場所
- 成人のボランティア：[__]名、[__]日間

受け入れ先の例：[ショールーム、地域センター、クリニック、大学、オフィス]

安全とプライバシー

非侵襲・任意参加・匿名

信号を読み取るだけ

ヘッドセットは体に電流を流しません。信号を受信するだけです。

書面による同意

参加者は事前に署名し、理由を述べずにいつでも中止できます。

氏名ではなくIDで管理

データは参加者IDで当方のノートPCに保存し、クラウドには送りません。

研究であり、診断ではない

集団の傾向を報告します。個人に医学的な結果を伝えることはありません。

VRは短時間・着座で行い、VR酔いを抑えます。スタッフが常に付き添います。

TEQS様との次のステップ

最初の実施場所を一緒に見つけましょう

01

候補の選定

TEQS様より候補地を2〜3か所ご提案いただく。

02

訪問とデモ

現地でシステムをご紹介し、スペースを確認。

03

パイロット実施

初回テストを行い、結果の概要レポートを共有。

ラファエル・エルナンデス · Mirai Innovation Research Institute · rafael.hernandez@mirai-innovation-lab.com